

7.17-7.18

标题: Dynamic Precipitation of Laves Phase and Grain Boundary Features in Warm Deformed FeCrAl Alloy: Effect of Zr [1]

目标: 在 600°C 下对固溶处理的 Fe-Cr-Al-(Zr) 合金进行的热变形试验, 以探索在 Fe-Cr-Al 合金中引入细 Laves 相、低角晶界 (LAGB)、CSL 晶界和孪晶的可能条件

实验内容: 固溶处理, 温压缩变形

主要内容:

1. FeCrAl 和 FeCrAl-Zr 之间固溶退火温度不同的原因是 Zr 对 Laves 相的稳定作用
2. 与高温变形相比, 600°C 时的热变形流动应力对应变速率不敏感
3. 600°C 的温变形中 FeCrAl-Zr 中沉淀物的数量和大小都高于 FeCrAl 中的沉淀物, 是因为 Zr 元素在铁素体基体中形成和稳定二次沉淀起重要作用, 这可能导致沉淀物难以溶解到基体中。 0.01 s^{-1} 的应变速率下峰值应力表现出显著差异。这种现象归因于 FeCrAl-Zr 合金在 600°C 、 0.01 s^{-1} 变形下出现的 DRX
4. 在 $600^{\circ}\text{C}/0.01\text{ s}^{-1}$ 和 $600^{\circ}\text{C}/1\text{ s}^{-1}$ 变形条件下, FeCrAl-Zr 合金的回复晶粒数量均高于 FeCrAl 合金。最重要的是: FeCrAl 合金在两种变形条件下仅发生动态回复 (DRV); 而 FeCrAl-Zr 合金在 $600^{\circ}\text{C}/0.01\text{ s}^{-1}$ 条件下发生了动态再结晶 (DRX)
5. FeCrAl 合金晶粒中的 LAGBs 分布比 FeCrAl-Zr 合金更均匀, 而 FeCrAl-Zr 合金中的 LAGBs 分布更集中在 HAGBs 附近。为了在 FeCrAl 合金中积累低角度晶界, 变形温度和程度都不应过高
6. 添加 Zr 后, CSL 晶界变得更加连续, 但比例下降, $\Sigma 3$ CSL 晶界显著增加。此外, 在 FeCrAl 合金的 CSL 晶界中, $\Sigma 9$ CSL 晶界占主导地位, 而在 FeCrAl-Zr 合金中, $\Sigma 3$ CSL 晶界占主导地位。CSL 晶界具有较低的能量, 更稳定, 因此可能具有高温蠕变抗性等有益特性, 以及小角度晶界的增加
7. 在较低变形温度下, FeCrAl 和 FeCrAl-Zr 合金中 DRX 的发生较为困难。为了缓解温度和应变增加的能量, 这两种合金中均激活了孪晶。

7.19-7.20-7.21

标题: Dually-refined grain and precipitate microstructure of ATF-FeCrAl alloy by a two-step annealing process to separate the recrystallization from precipitation[2]

目标: 一种两步退火策略, 以获得细化的晶粒和析出相微观结构, 达到同时细化晶粒和 Laves 相沉淀物

方法: 两步退火

主要内容: 在高温退火的第一步中 1200 摄氏度下退火使再结晶动力学加快, 而基体在 18s 内出现扩展回复。然后在接下来的 600 摄氏度退火 30min 的第二步中, 基体晶粒微观结构得以保留, 并形成了致密的纳米级析出物。

1. 当退火时间在 18 至 30 s 之间时, 基体表现出不均匀的晶粒结构, 包含再结晶和扩展回复晶粒的混合物
2. 早期退火阶段形成的纳米析出物与 BCC 基体具有相同的晶体结构。随着纳米析出物粗化, 它们会演变成具有立方结构的过渡相, 最终形成平衡的 Fe_2Nb Laves 相。在 1200 °C 下, 析出物的演变速度非常快, 仅需 18 秒即可形成平衡的 Fe_2Nb Laves 相。
3. 第一步和第二步退火均促进了纳米级析出物的形成。对于 2SA-ERV 样品(第二步退火后), 相对较大的黑色块状析出物具有较高的体积分数, 而纳米级析出物则更为密集, 体积分数较小。600 °C 下, 析出物生长的动力学过程较慢。第一步退火形成的纳米析出物的晶体结构和界面结构在第二步退火后仍可保持, 尽管其尺寸可能略有增加。
4. 两步退火显著提高了延展回复和再结晶状态下的 UTS, 同时保持了相似的 FE。
5. 屈服强度的主导增强主要来自位错强化和析出强化, 这归因于两步退火工艺获得的析出物细化和延展的回复微观结构。

标题: Achieving superior mechanical performance in FeCrAl alloys through serrated and pinning-enhanced grain boundaries [3]

目标: 通过优化固溶和回火热处理工艺, 进一步提高 FeCrAl 合金[2]的力学性能, 并深入探讨其强化机制。

实验内容: 1100 摄氏度下固溶处理 30 秒到 5 分钟, 淬火, 600 摄氏度 30 分钟回火

主要内容:

1. 在 1100 °C 时, 将保温时间从 30 s 增加到 1 min, 导致晶粒从亚微米尺度

生长到近 20 μm ，到 5 min 时，平均晶粒尺寸超过 60 μm 。前面的锻造保留了大量几何上必要的位错，为后续沉淀提供了高密度的成核位点。缺陷的更大保留和变形存储能量，这也是降低固溶处理温度的原因

2. 锯齿状和针状晶界在增强样品 Q30s-A 和 Q1min-A 抗裂性方面的积极作用，这种坚固的晶界结构通常出现在经过剧烈变形和短期高温热处理的样品中。
3. 锯齿状晶界的形成通常是由热力学趋势驱动的，即在晶界迁移过程中降低界面能，而纳米沉淀物的固定效应通常会导致分段边界运动。因此，锯齿状晶界经常与沿边界的不连续纳米沉淀物共存。这些纳米沉淀钉状锯齿状晶界表现出极高的强度和稳定性，有效防止晶界处微裂纹的萌生，或者当裂纹形成不可避免时，显着延缓其扩展和扩展。
4. 关键步骤是在热处理之前使铁素体基体发生强烈变形，确保均匀、高密度的缺陷结构（主要是位错）保留到回火（或老化）阶段。

7.21-7.22-7.23-7.24-7.25-7.26-7.28

标题：电子背散射衍射技术及其应用 [4]

主要内容：

第二章

1. 目的是快速确定晶体结构和晶体取向
- 2.

对于更一般的情况，即 r 绕任意方向的单位矢量 $S = ue_1 + ve_2 + we_3$ （把 S 记作 $[uvw]$ ）转动 θ 角到达 r' 的变换矩阵是：

$$R = \cos\theta \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + (1 - \cos\theta) \begin{bmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{bmatrix} + \sin\theta \begin{bmatrix} 0 & -w & v \\ w & 0 & -u \\ -v & u & 0 \end{bmatrix}$$

- 3.

若任一晶面 (hkl) 法线单位矢量为 $n = (n_1, n_2, n_3)$ ，以此面进行镜面反映，对应的操作矩阵为：

$$[p_{ik}] = \begin{bmatrix} 1 - 2n_1^2 & -2n_1n_2 & -2n_1n_3 \\ -2n_2n_1 & 1 - 2n_2^2 & -2n_2n_3 \\ -2n_3n_1 & -2n_3n_2 & 1 - 2n_3^2 \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

4.

原理是很简单的。若选定 $(h_1k_1l_1)$ 为投影面, 则极射投影图中心极点就是 $(h_1k_1l_1)$ 。再选另一个与 $(h_1k_1l_1)$ 垂直的面 $(h_2k_2l_2)$, 它的极点必然在投影基圆圆周上, 以圆心到 $(h_2k_2l_2)$ 极点的连线作 X 轴, 相应以正交关系在投影基圆上作出 Y 轴。这样, 只要求出任一个晶面 $(h_3k_3l_3)$ 极点在投影图上的坐标 (x, y) , 则可绘制 $(h_1k_1l_1)$ 标准极图。任一极点在投影图上的坐标按如下方法求得。如图 2-15 所示, $(h_1k_1l_1)$ 是投影面, $(h_2k_2l_2)$ 极点在 X 轴与圆周的交点上, P_1 是 $(h_3k_3l_3)$ 的极点, 分别求出 $(h_3k_3l_3) \wedge (h_1k_1l_1)$ 及 $(h_3k_3l_3) \wedge (h_2k_2l_2)$ 的夹角 α 和 β 。设投影基圆半径为 1, 则 P_1 点的空间坐标 (x', y', z') 为 $(\cos\beta, \sqrt{1 - (\cos^2\alpha + \cos^2\beta)}, \cos\alpha)$ 。因为是极射投影, 所以投影的径向长度缩小为原来的 $1/(1 + \cos\alpha)$, 所以 P_1 点在投影图上的投影 P'_1 点的坐标 (x, y) 为^[1]:

5.

侧原子越不匹配。钢中奥氏体(fcc)和铁素体(bcc)的界面上, 为了提高共格程度, 在界面上插入与界面垂直的单原子厚的结构小台阶, 在每个台阶的顶面上都可以

通过原子位置的局部调整而生成许多共格小块, 如图 2-27b 所示, 结果使整个界面上的共格程度增加至 25% (原来约 8%)。在结构台阶的顶面上, 两个共格小块之间用错配位错来吸纳这个区域内的错配, 使界面的共格程度又进一步提高至 32%, 如图 2-27c 所示。结构台阶的存在使得界面偏离原来的共格平面, 偏离角度

第三章

1.

晶体取向定义为晶体的 3 个晶轴 (如 $[100]$ - $[010]$ - $[001]$) 在样品坐标系 (如轧板的 RD (rolling direction, 轧向)- TD (transverse direction, 侧向或横向)- ND (normal direction, 法向)) 的相对方位。

2.

极图是表示某一取向晶粒的某一选定晶面 $\{hkl\}$ 在包含样品坐标系方向的极射赤面投影图上的位置的图形。例如, 一个取向的 $\{100\}$ 极图是将该取向的晶胞

3.

构的极图。以下以实例对此进行说明。可注意到, 不少文献对极图的描述是基于 X 射线法的, 这时常提到极密度的概念。极图表示法中, 以轧向 RD 、横向 TD 和轧面法线 ND 作坐标架。以轧面作为投影面, 作出各晶粒某晶面 $\{hkl\}$ 在参考球球面上极点, 把每个点代表的晶粒体积作为这个点的权重, 这些极点在球面上的加权密度分布称为极密度分布, 球面上极密度分布在赤道面上的投影称为 $\{hkl\}$ 极图。图

4.

若该极图来自 EBSD 数据,可从对应的 ODF 图中读出强织构位置的 3 个欧拉角;也可用 EBSD 软件的极图与取向的互动模式,在极图最强位置放上光标,原始取向数据表中就可看到取向值。对 X 射线法测出的极密度数据,从几个极图数据算出的 ODF 中,也可读出欧拉角。对只有一个 X 射线法测出的极图,原则上单凭一个极图不能准确定出织构的密勒指数,因不同织构组分可能占据某个相同的极点位置。要通过取向转动重叠法寻找。就是用软件(见第 4 章),输入一个取向,转动该取向使其与所测织构最强位置重叠,读出相应的密勒指数。还可通过吴氏网和前面介绍的极射投影数学表达式计算出来。再有就是参考已发表的同类材料、相似工艺下的织构文献数据,进行对比得出。

5.

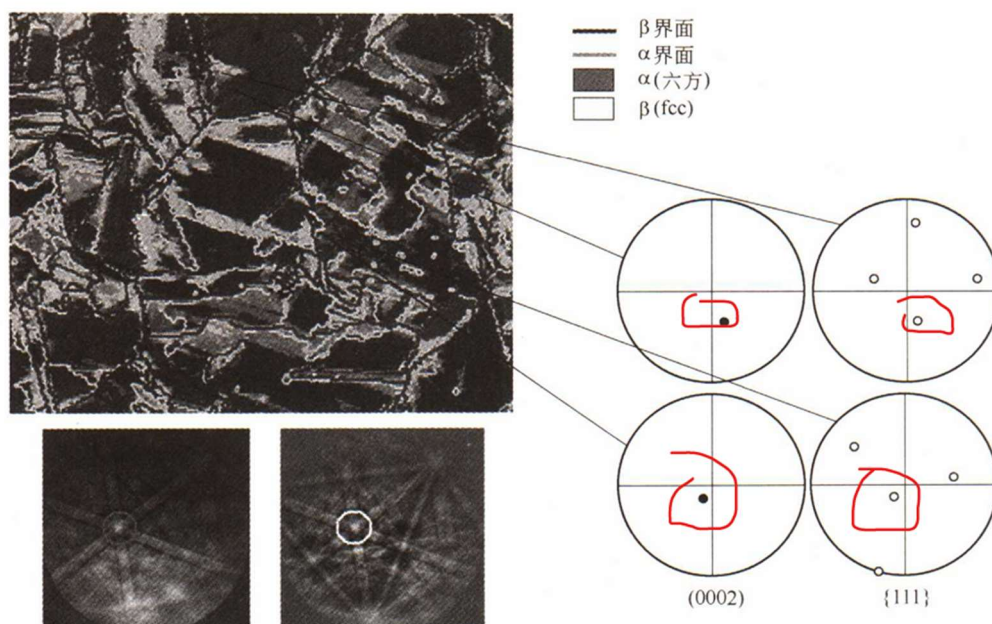


图 3-22 钛合金中六方结构的 α 相向立方结构的 β 相转变时取向关系的确定
(左下角为 α 相和 β 相的菊池花样,右侧分别是 (0002) 和 $\{111\}$ 极图,注意黑色实心点的 (0002) 极点和一个 $\{111\}$ 极点重合,说明存在 $\{0002\} \parallel \{111\}$ 的取向关系^[16])

6.

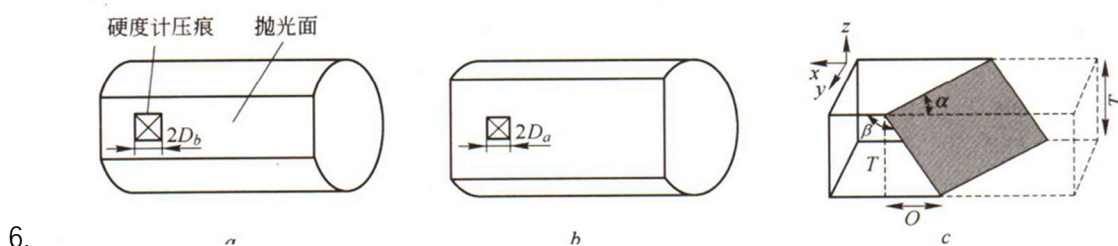
在实际测量中,可先用 EBSD 法测出晶粒取向,然后在光学镜下分别照下两个相互垂直截面的形貌像,测出两个角度 α, β 。也可在扫描电镜下,将样品的 X 轴平行于扫描电镜的倾转轴的方式,将样品放入电镜,在倾转条件下测出两个角度,然后通过下面修正公式计算出真实的角度 α_T, β_T 。

$$\begin{aligned}\alpha_T &= \tan^{-1}(\tan \alpha_M / \cos \theta) \\ \beta_T &= \tan^{-1}(\tan \beta_M / \cos(90^\circ - \theta))\end{aligned}\quad (3-30)$$

式中, α_M, β_M 是样品倾转 θ 后测出的角度。

3.3.3.2 层磨法

除上面从样品两个相互垂直的截面测量晶界的两个迹线夹角外,还可通过层磨法在同一样品表面磨前磨后确定所需的两个独立参数。首先在 X - Y 面上测 α 角。然后按图 3-24 所示方法通过硬度计用金刚石压头在样品表面压入一个凹坑,经层磨后确定 β 角。具体做法是,因金刚石压头两对应的锥面角为 136° ,设层磨厚度为 T ,可通过测出磨前、磨后凹坑中心到边上最近距离 D_b 、 D_a ,再按下式测出厚度 $T = (D_b - D_a) / \tan(136^\circ/2)$ 。这一步完成了用已知的金刚石压头锥面角确定层磨厚度。第二步,若层磨后,原来 X - Y 面上的晶界线在样品的表面偏离距离为 O ,见图 3-24c。则涉及厚度方向(Z 向)的 X - Z 面上的 $\beta = \tan^{-1}(O/T) + 90^\circ$ 或 $90^\circ - \tan^{-1}(O/T)$ 。这样, α, β 角都测到,就可按上一节的式 3-28,式 3-29 计算晶界面法线指数了。



6.

直接方法:使样品断口平面与样品台表面平行,这时测出的取向密勒指数的第一个面指数就是断口面指数。

第四章

4.2.1 CaRIne Crystallography 晶体学软件(法国)

这是一个既适合于教学也适合于科研的晶体学计算软件。可调用已有的晶体结构库文件,了解不同结构晶体三维原子排列规律,对应的极射赤面投影图,倒易点阵结构;可以计算不同晶面、晶向间的夹角、面间距;也可以通过已有的晶体点阵参数、原子占位信息构造新相的晶体学库文件,算出其 X 射线衍射谱,进行相鉴定。

4.2.2 PAN 取向计算器

该软件类似于计算机 Windows 视窗中的附件数字计算器。它可用于取向的各种表达式的运算和取向矩阵之间的乘、除,矩阵的转置及逆矩阵的求法(因取向矩阵是正交的,所以转置矩阵与逆矩阵相等)。图 4-11 中输入的是铜型取向(90,35,45)及算出的对应角/轴对、密勒指数、取向矩阵(见图 4-12)。

4.2.3 ResMat-Textools/TexViewer 织构分析软件

加拿大蒙特利尔大学 ResMat 公司的软件 Textools/TexViewer 是用于织构分析的。既可处理 X 射线衍射得到的织构数据,也可处理 EBSD 方法得到的数据。Textools 主要用于从实测的 X 射线极图数据计算各种与织构有关的图或参量,而 TexViewer 软件用于展示计算的结果。注意,如果将自己可得到的 X 射线织构分析仪或 EBSD 系统测出的数据格式改变为 ResMat-Textools/TexViewer 软件能识别的格式,研究者自己就可用此软件进行很多分析。两个软件都带一个 Tool 工具包或菜单,可进行一系列的计算。以下是相关功能的使用步骤。

4.2.4 Auswert 软件

Auswert(德文“分析”的意思)软件是 O. Engler 博士编写的用于分析织构数据的软件。该软件可对 X 射线法测出的织构数据和 EBSD 方法测出的单个取向进行表示和分析。特别应强调的是其对单个取向操作的功能。该软件可帮助建立晶体取向的空间方位、数字表达和平面二维表达的相互关系。使用方法是:

4.2.6 HKL-EBSD Simulator 演示软件

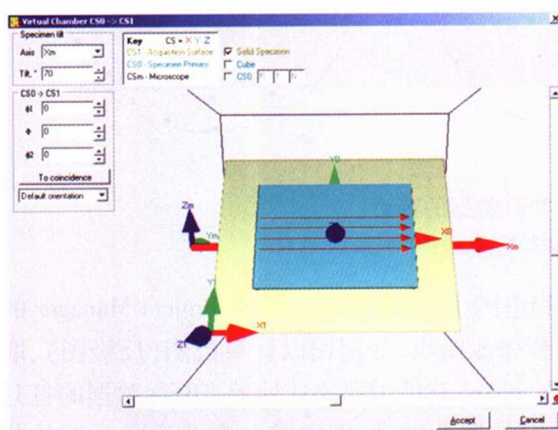
该软件曾可在 HKL 公司网站上免费下载。该软件选取了若干个不同晶体结构的物质,建立了单胞空间方位/取向与对应的菊池球(带)衍射花样的关系。使用时可点击界面左上角的各物质相的名称,中间便出现对应单胞的图形和晶体学参数。用鼠标拖住下侧晶体衍射的菊池球可做任意一个方向连续转动,它伴随上侧单胞对应的转动。鼠标放在菊池球中某一菊池极的位置,右下侧便显示对应点的晶体学方向,见图 4-33。通过该软件可熟练掌握不同菊池带花样对应的单胞取向。因实际当中上侧的单胞取向是观察不到的,而下侧的衍射花样是看得见的;对我们有用的是上侧单胞的取向,下侧的花样只是中间信息。注意,这里的对应关系是透射电镜下的晶胞与样品坐标的对应关系,扫描电镜下 EBSD 分析时,样品已作 70° 倾转,投影屏与倾斜的样品表面不平行,因而菊池带花样与晶胞直接对应,但与样品坐标系不直接对应。但本软件显示的才是最基本的、最直接的晶胞 - 衍射图关系。它对 TEM 下的取向分析非常有帮助。

4.2.8 EDAX-TSL EBSD 分析软件

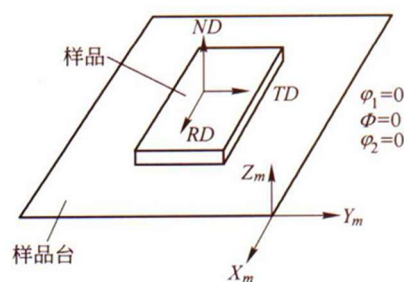
美国的 EDAX-TSL 公司的 OIM Analysis 4.5 版本软件的较详细介绍见第 5、6 章。这里只介绍其中用于取向(差)练习的部分。因在美国还有不少人使用 Roe 和 Kocks 取向表示法,所以 EDAX-TSL 软件中都并列使用了 3 种取向表示符号: Bunge, Roe, Kocks。TSL OIM Analysis 4.5 版本中,用于练习的 4 个小模块可帮助练习:(1)取向转动器(orientation rotator);(2)取向差计算器(misorientation calculator);(3)对称取向(symmetric orientation);(4)对称的取向差(symmetric misorientation)。

第六章

时的坐标系(或 SEM 样品室坐标系) $CS_m(X_m-Y_m-Z_m)$ 之间的关系要清楚。HKL 数据处理软件使用中一开始就要确认两坐标系之间的关系,注意是 $CS_0 \rightarrow CS_m$ 的关系,而不是相反。例如,样品放置方式也是 RD 与样品室的 X_m 一致, ND 与 Z_m 一致。这时,3 个欧拉角都是 0,原始 EBSD 数据不需再转动,见图 6-1b,可直接进行后续分析。若分析的是样品侧面,而 RD 与 X_m 仍一致,这时,只需将 Φ (绕轧向)转 90° ,见图 6-1c。若分析的是短侧面,即由 TD - ND 组成的面,并且 RD 与 Z_m 平行, TD 与 X_m 平行,这时 ϕ_1, Φ 都要转 90° ,见图 6-1d。



a



b

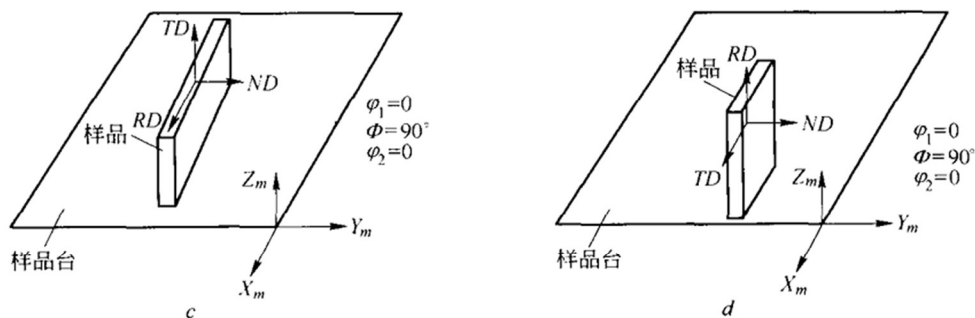


图 6-1 对 EBSD 数据转动的说明

- a—HKL 软件显示的从正面看 SEM 样品室的布局 (右侧红箭头 X_m 是扫描电镜样品室坐标系的转轴);
 b—第一种样品放置方式 (取向数据不需转动); c—第二种样品放置方式 (转一个欧拉角);
 d—第三种样品放置方式 (转两个欧拉角)

图 6-3 给出 HKL 公司 Channel 软件包中用于数据处理的软件 Project Manager 的界面。下含 Mambo, Tango, Salsa 3 个子程序或模块, 分别用以计算极图 (反极图)、取向成像图和取向分布 ODF 图。Project Manager 软件主要完成原始 EBSD 数据的打开 (看成功率及其他测量参数)、坐标系取向数据的转动、取向差分布及取向数据的分割或合并等。极图、反极图及取向差中转角的分布可用 Mambo 子程序完成。

(4) 有时取向成像图中晶粒内出现水平的条状物, 见图 6-17, 主要在钢中出现。取向差分布图显示显著的 $30^\circ < 111 >$ 取向差, 它与重合位置点阵 ($\Sigma 13b = 27.8^\circ < 111 >$) 的取向关系对应。其原因是因伪对称性的存在而造成误标, 如图 6-18 所示。从 bcc

(3) 误标点的特点是许多零散的随机取向点, 如图 6-16 所示。这就加大了取向分布中的背底强度, 使织构变弱。前面介绍过, 对 EDAX-TSL 系统, 可用清除低 CI 的方法滤掉这些不正确的数据。

立滑移系组合产生的切应变之和, 它们产生的 γ 为最小, 做功也最少。Taylor 因子表示晶体抵抗塑性变形的能力。Taylor 因子既是晶粒取向的函数, 也是外界应力场的函数。Taylor 因子越大, 说明变形需要大量的滑移, 消耗大的形变功。对某一个晶粒来说, 它只有一个取向, 算出的 Taylor 因子值说明它要在特定的外应力下要经过大的塑性变形还是小的塑性变形。而 Schmid 因子只说明它先滑移还是后滑移, 滑移时所需的应力小还是大。两个参数有一定联系又有明显的差异。因是倒数关系, Schmid 因子越大, 该取向越软, 易滑移, Taylor 因子越小。从随机取向分布

第七章

作用。大的第二相粒子的作用是通过在自己周围形成大形变量的所谓“形变区” (图 7-9a) 而促进再结晶形核 (见图 7-9b), 最终是通过粒子促进形核 (PSN, particle stimulated nucleation) 提高形核率而细化组织, 小的第二相粒子则通过钉扎晶界而阻碍再结晶。许多研究人员观察到含大的第二相粒子的样品再结晶后织构变弱,

孪晶分生长孪晶、形变孪晶和退火孪晶。

第八章

晶向等效性 (晶向族)

立方晶体中, 所有通过对称操作 (旋转、镜像) 相互转换的晶向构成一个晶向族, 用尖括号表示 $\langle hkl \rangle$:

1. $\langle 100 \rangle$ 族

- 包含: $[100]$, $[010]$, $[001]$, $[\bar{1}00]$, $[0\bar{1}0]$, $[00\bar{1}]$ (共 6 个方向)
- 性质等效: 如弹性模量、热膨胀系数沿这些方向相同。

在无应变及小应变时, 在奥氏体晶界上形成的铁素体取向近似随机分布, 图 8-5 给出两个例子。无应变时即使一个奥氏体晶界上析出的铁素体晶粒取向相近, 因各奥氏体晶粒取向不同, 整体上也不会出现铁素体的取向择优。同时因冷速

较低, 一个奥氏体晶粒周围析出的铁素体取向也不相近。微小的应变使晶界原子排列更混乱, 也不太可能形成取向相近的铁素体。

银的层错能很低, 沉积时出现孪晶是不可避免的。

立方织构量有不同的控制。用于电解电容器的高压阳极高纯铝箔需要 90% 以上的立方织构; 而冲压用的 1XXX 和 3XXX 系列的铝合金则希望一定的立方织构量 (产生 0/90°制耳) 以抵消 R 织构造成的 45°制耳。热轧又是这两类产品必不可少的前期工艺。立方取向晶粒在热轧、冷轧、退火中的行为是人们有效控制产品首先要了解的信息。以下给出 3 个阶段立方取向区域 EBSD 分析的结果。